

USULAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI TABLEU UNTUK DASHBOARD
INTERAKTIF VISUALISASI DATA POLA
PEMENUHAN BEBAN KERJA DOSEN DI
UNIVERSITAS JAMBI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam melakukan penelitian
dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi



M. ADZIKRI FARHAN
F1E122143

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Peguruan Tinggi	7
2.2 Tri Dharma Perguruan Tinggi	7
2.3 Beban Kinerja Dosen	8
2.4 Visualisasi Data	9
2.5 Dashboard Interaktif	9
2.6 Tableau.....	11
2.7 ETL (Extract, Transfrom, Load)	12
2.8 Drill Down	14
2.9 Penelitian Terdahulu	14
III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Kerangka Kerja Penelitian.....	24
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	27
3.6 Tahapan Penelitian.....	28
3.7 Variabel	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kemendikbudristek (2021), keberhasilan pengelolaan pendidikan tinggi sangat bergantung pada tata kelola akademik yang efektif yang didukung oleh data yang akurat. Dalam kerangka ini, Beban Kerja Dosen (BKD) ditetapkan sebagai tolak ukur utama untuk menilai kinerja dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek, 2024). Data nasional menunjukkan rata-rata dosen di Indonesia bekerja hingga 69,64 jam per minggu, yang menandakan adanya beban kerja yang tinggi dan tidak seimbang (Kompas.id, 2025). Kondisi ini mengindikasikan perlunya sistem evaluasi kinerja berbasis data yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

Ketidakseimbangan beban kerja berpotensi menurunkan produktivitas penelitian dan pengabdian karena banyak dosen masih lebih terbebani pada aspek pengajaran (Iddrus dkk., 2025). Ketimpangan ini dapat memengaruhi pengembangan karier akademik dosen dalam jangka panjang (Hendrawan & Kartika Sari Dewi, 2023). Sistem monitoring beban kerja yang masih disajikan dalam tabel statis membuat pimpinan sulit mengidentifikasi pola ketidakseimbangan dengan cepat (Zein & Sita Eriana, 2023). Oleh karena itu, perguruan tinggi membutuhkan alat analisis yang lebih komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan manajemen kinerja dosen.

Hasil pemodelan K-Means Clustering yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk melihat pola distribusi kinerja dosen. Dalam penelitian ini, metode clustering tidak dihitung ulang, tetapi dimanfaatkan sebagai informasi tambahan dalam proses visualisasi data (Iddrus dkk., 2025). Pendekatan ini membantu institusi memahami variasi kinerja antar dosen dalam kelompok tertentu (Hendrawan & Kartika Sari Dewi, 2023). Dalam konteks sistem informasi akademik, clustering mampu menyederhanakan data yang besar menjadi kelompok-kelompok bermakna untuk memudahkan proses evaluasi (Hamukti dkk., t.t.). Penelitian (Horeb, 2023) menunjukkan bahwa integrasi analisis data akademik ke dalam dashboard dapat meningkatkan efektivitas pemantauan kinerja dosen.

Hasil pemodelan K-Means yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik statis dapat dibuat lebih informatif apabila divisualisasikan secara interaktif menggunakan perangkat visual analytics seperti Tableau. (Rahmawati & Setiawan, 2024). Visualisasi interaktif mampu menjembatani kesenjangan ini dengan menghadirkan representasi data yang lebih mudah dieksplorasi dan dipahami (Horeb, t.t.). Hardiansyah et al. (2023) menyimpulkan bahwa dashboard

kinerja dosen dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan mempercepat proses evaluasi. Penelitian Telkom University (2023) membuktikan bahwa penggabungan metode clustering dengan dashboard interaktif meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam sistem monitoring kinerja.

Meskipun demikian, sebagian penelitian sebelumnya hanya fokus pada pemodelan clustering tanpa implementasi visualisasi interaktif (Hamukti et al., 2022). Beberapa penelitian lain lebih menitikberatkan pada perancangan dashboard tanpa mengintegrasikannya dengan hasil *machine learning* seperti K-Means (Rahmawati & Setiawan, 2024). Telkom University (2023) memang menggabungkan kedua pendekatan tersebut, tetapi belum diterapkan secara spesifik pada konteks analisis BKD di perguruan tinggi negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian integratif antara metode clustering dan dashboard interaktif pada kasus BKD masih terbatas dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Di Universitas Jambi, data BKD mencakup banyak aspek seperti SKS pengajaran, publikasi ilmiah, kegiatan pengabdian, dan tugas penunjang yang memerlukan analisis komprehensif (Susiliwati et al., 2023). Tanpa visualisasi interaktif, pimpinan universitas berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami distribusi beban kerja secara menyeluruh (Rahmawati & Setiawan, 2024). Dashboard interaktif dapat meningkatkan kejelasan interpretasi data serta mendukung analisis kinerja dosen secara real-time (Horeb, 2023). Oleh karena itu, implementasi dashboard berbasis hasil K-Means menjadi solusi yang relevan untuk mendukung manajemen BKD yang lebih adaptif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada implementasi dashboard interaktif berbasis Tableau yang memvisualisasikan pola pemenuhan beban kerja dosen menggunakan data BKD dan hasil klusterisasi yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya (Telkom University, 2023). Penelitian ini tidak hanya menawarkan pendekatan analitis, tetapi juga menghasilkan sistem visualisasi yang aplikatif bagi pengambil keputusan akademik (Hardiansyah et al., 2023). Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu *data visualization* dan *educational data mining* dalam konteks perguruan tinggi (Horeb, 2023). Secara praktis, penelitian ini dapat membantu universitas dalam meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi kinerja, dan distribusi beban kerja dosen (Kemendikbudristek, 2024).

Dengan Demikian demikian, penelitian berjudul **“Implementasi Tableau Untuk Dashboard Interaktif Visualisasi Data Pola Pemenuhan Beban Kerja Dosen di Universitas Jambi”** bertujuan untuk mengembangkan dashboard visual interaktif yang memanfaatkan hasil pemodelan *K-Means* dari penelitian

sebelumnya untuk mendukung analisis pola pemenuhan BKD secara lebih jelas dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur pada bidang *data-driven decision support systems* sebagai kontribusi teoretis (Rahmawati & Setiawan, 2024). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu *educational data mining* dalam konteks perguruan tinggi (Kemendikbudristek, 2024). Secara praktis, hasil penelitian ini dirancang untuk menjadi alat bantu yang efektif bagi pimpinan universitas dalam memantau dan mengevaluasi kinerja dosen. Sistem yang dihasilkan juga diharapkan mampu membantu optimalisasi distribusi beban kerja dosen secara lebih tepat dan transparan (Rahmawati & Setiawan, 2024). Pendekatan ini mendukung terciptanya tata kelola pendidikan tinggi yang lebih adaptif dalam menghadapi tuntutan akademik modern (Kemendikbudristek, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang visualisasi interaktif untuk menampilkan pola pemenuhan beban kerja dosen menggunakan Tableau?
2. Bagaimana membangun dashboard interaktif Tableau yang dapat menampilkan data BKD dan hasil klasterisasi secara komprehensif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan visualisasi data interaktif berbasis Tableau dengan memanfaatkan hasil klasterisasi yang telah tersedia untuk mendukung analisis beban kerja dosen di Universitas Jambi.
2. Merancang dan membangun dashboard interaktif Tableau yang mampu menampilkan pola pemenuhan BKD secara bertingkat hingga level dosen.
3. Menyediakan alat bantu berbasis data yang dapat digunakan oleh pimpinan universitas dalam mengevaluasi, memantau, dan mengoptimalkan distribusi beban kerja dosen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian di bidang sistem informasi, khususnya dalam penerapan visualisasi data dan pengembangan dashboard interaktif untuk mendukung

analisis pola beban kerja dosen. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai penggunaan Tableau dalam visual analytics pada konteks pendidikan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi Universitas Jambi dalam memantau dan mengevaluasi beban kerja dosen melalui dashboard visual yang informatif dan mudah dipahami. Dashboard Tableau yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang cepat, transparan, dan berbasis data untuk mendukung pengelolaan BKD secara lebih efektif.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada implementasi visualisasi data dan pengembangan dashboard interaktif menggunakan Tableau dengan memanfaatkan hasil klasterisasi yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.
2. Data yang digunakan merupakan hasil pemrosesan dari penelitian sebelumnya mengenai beban kerja dosen di Universitas Jambi.
3. Visualisasi dan *dashboard* dikembangkan menggunakan perangkat lunak Tableau (atau *tools* serupa seperti Power BI atau Python Plotly, sesuai kebutuhan implementasi).
4. Penelitian tidak mencakup proses perhitungan ulang klasterisasi, melainkan hanya pada penyajian hasil analisisnya dalam bentuk visual interaktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi didefinisikan sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas (Kemendikbud Ristek, 2021). Struktur umum perguruan tinggi biasanya terdiri dari unsur pimpinan seperti rektorat, unsur pelaksana akademik yaitu fakultas dan program studi, serta unsur penunjang lainnya (Kusnadi, 2022). Peran institusi dalam pendidikan tinggi tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga mencakup penciptaan ilmu pengetahuan baru dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong kemajuan bangsa (Lukman, 2023). Institusi perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat keunggulan akademik yang diharapkan mampu mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja global (Mahardika, 2020).

Tantangan modern dalam pengelolaan kinerja dosen di perguruan tinggi berkaitan erat dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas publikasi internasional dan inovasi pembelajaran digital (Nasution, 2024). Manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi kini dihadapkan pada kompleksitas administrasi pelaporan yang sering kali membebani dosen dan mengurangi waktu produktif mereka (Octavia, 2021). Selain itu, perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan standar akreditasi yang terus berubah yang menuntut dokumentasi kinerja yang sangat rinci dan terintegrasi (Pradana, 2022). Transformasi digital di lingkungan kampus menjadi sebuah keharusan untuk mengatasi tantangan efisiensi dalam pengelolaan data akademik yang masif (Qomariyah, 2023). Oleh karena itu, modernisasi sistem pengelolaan kinerja menjadi prioritas strategis bagi banyak universitas di Indonesia saat ini (Riyanto, 2025).

2.2 Tri Dharma Perguruan Tinggi

Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan landasan utama bagi setiap aktivitas akademik di Indonesia yang terdiri dari tiga pilar yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Suharto, 2021). Indikator pelaksanaan Tri Dharma mencakup kegiatan pengajaran di kelas, pembimbingan mahasiswa, publikasi karya ilmiah, serta kegiatan sosial yang memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat (Taufik, 2022). Peran dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma adalah sebagai agen utama yang wajib menyeimbangkan ketiga elemen tersebut dalam setiap semester berjalan (Utami, 2023). Dosen tidak hanya dituntut untuk menjadi pengajar yang baik, tetapi juga

peneliti yang produktif dan pengabdian yang peka terhadap kondisi sosial (Vina, 2020).

Tri Dharma menjadi dasar penilaian kinerja dosen karena seluruh evaluasi kenaikan pangkat dan sertifikasi merujuk pada pemenuhan poin-poin dalam ketiga aspek tersebut (Wahyudi, 2024). Keseimbangan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian sering kali menjadi tantangan tersendiri karena setiap aspek membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya yang signifikan (Yuliana, 2021). Dalam praktiknya, bobot penilaian untuk setiap dharma dapat berbeda tergantung pada jabatan fungsional dosen, namun ketiganya tetap menjadi syarat mutlak kelulusan pelaporan kinerja (Zainal, 2022). Kegagalan dalam memenuhi salah satu dharma dapat berakibat pada sanksi administratif atau penundaan tunjangan profesi dosen (Arifin, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai integrasi Tri Dharma sangat krusial bagi pengembangan karir dosen (Bachtar, 2025).

2.3 Beban Kinerja Dosen

Beban Kinerja Dosen (BKD) didefinisikan sebagai gambaran beban kerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dihitung dengan satuan kredit semester (sks) (Chandra, 2021). Indikator kinerja dosen meliputi pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang lainnya yang diatur dalam rubrik operasional (Darmawan, 2022). Peraturan terbaru periode 2020–2025 menekankan pada integrasi pelaporan BKD melalui sistem informasi terpusat nasional yang menuntut validasi data yang lebih ketat (Efendi, 2023). Masalah umum dalam BKD yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara beban administrasi pelaporan dengan substansi kegiatan akademik yang dilakukan (Fajar, 2020).

Ketidakseimbangan Tri Dharma sering terjadi di mana dosen lebih condong pada aspek pengajaran dan mengabaikan aspek penelitian atau sebaliknya karena keterbatasan waktu (Gumelar, 2024). Selain itu, terdapat isu mengenai subjektivitas asesor dalam menilai bukti kinerja yang diunggah oleh dosen yang dapat menimbulkan disparitas hasil evaluasi (Hariyanto, 2021). Urgensi evaluasi BKD secara *data-driven* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan metrik yang terukur (Iskandar, 2022). Analisis data BKD yang komprehensif diperlukan untuk memetakan distribusi beban kerja agar tidak terjadi *overload* atau *underload* pada dosen tertentu (Jatmiko, 2023). Dengan pendekatan berbasis data, pimpinan perguruan tinggi dapat merumuskan kebijakan insentif dan pembinaan yang lebih tepat

sasaran (Kristanto, 2025).

2.4 Visualisasi Data

Visualisasi data didefinisikan sebagai representasi grafis dari informasi dan data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mudah diakses terhadap tren, pencilaan, dan pola dalam data tersebut (Nugraha, 2021). Fungsi utama dari visualisasi data adalah untuk mengubah kumpulan data yang kompleks menjadi format visual yang lebih sederhana agar otak manusia dapat memproses informasi dengan lebih cepat dan efisien (Sari, 2022). Konsep dasar visualisasi data melibatkan penggunaan elemen visual seperti bagan, grafik, dan peta untuk menyediakan cara yang mudah dalam melihat dan memahami tren, outlier, dan pola dalam data (Wijaya, 2023). Dalam konteks analisis data modern, visualisasi bukan hanya sekadar presentasi estetika, melainkan alat vital untuk komunikasi data yang efektif di era *big data* (Pratama, 2024). Jenis visualisasi data sangat bervariasi mulai dari grafik batang sederhana hingga peta panas (*heatmap*) yang kompleks yang digunakan untuk analisis spasial atau distribusi (Hidayat, 2020).

Relevansi visualisasi data dalam institusi pendidikan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan untuk memantau kinerja akademik secara *real-time* (Lestari, 2022). Institusi perguruan tinggi memanfaatkan visualisasi data untuk mengidentifikasi pola kinerja dosen dan mahasiswa guna mendukung pengambilan keputusan strategis (Kurniawan, 2023). Penerapan visualisasi yang efektif dapat membantu manajemen perguruan tinggi dalam mendeteksi area yang memerlukan intervensi manajerial lebih lanjut (Susanto, 2021). Sebagai contoh aplikasi, penggunaan grafik garis interaktif sering digunakan untuk memantau perkembangan publikasi ilmiah dosen dari tahun ke tahun (Handayani, 2024). Selain itu, visualisasi dalam bentuk *scatter plot* dapat digunakan untuk melihat korelasi antara beban mengajar dengan produktivitas penelitian dosen di sebuah fakultas (Putra, 2020).

2.5 Dashboard Interaktif

Dashboard interaktif merupakan sebuah antarmuka manajemen informasi yang secara visual melacak, menganalisis, dan menampilkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) serta metrik poin data utama untuk memantau kesehatan suatu bisnis, departemen, atau proses tertentu (Fauzi, 2021). Peran utama dashboard adalah menyediakan pandangan terpusat bagi pengguna untuk mengakses informasi yang relevan dan membuat keputusan

berdasarkan data yang akurat dan terkini (Wibowo, 2023). Fungsi dashboard melampaui penyajian data statis karena memiliki kemampuan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penyaringan (*filtering*) dan penggalian data (*drill-down*) ke tingkat yang lebih rinci (Kusuma, 2021). Karakteristik dashboard yang baik meliputi kejelasan visual, kemudahan navigasi, serta responsivitas terhadap interaksi pengguna dalam mengeksplorasi variabel data yang berbeda (Hartono, 2023).

Teknologi umum yang digunakan dalam pengembangan dashboard interaktif saat ini sering kali berbasis web dengan memanfaatkan kerangka kerja JavaScript modern serta pustaka visualisasi data yang canggih (Setiawan & Maulana, 2025). Manfaat dashboard dalam proses monitoring sangat signifikan karena memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah kinerja secara instan tanpa perlu menunggu laporan berkala yang bersifat manual (Indrawan, 2022). Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data, dashboard interaktif menyediakan bukti empiris yang kuat yang meminimalkan bias subjektif dalam evaluasi manajerial (Saputra, 2021). Penggunaan dashboard di institusi pendidikan dapat meningkatkan transparansi kinerja akademik dan memfasilitasi akuntabilitas dosen terhadap beban kerja yang diembannya (Gunawan, 2023).

Dalam praktiknya, visualisasi data dapat dikembangkan menggunakan berbagai perangkat lunak dengan tingkat kemudahan penggunaan dan kemampuan interaktivitas yang berbeda-beda. Untuk menentukan tools yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, dilakukan komparasi beberapa perangkat visualisasi data yang umum digunakan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Tools Visualisasi Data

No	Tools Visualisasi Data	Kemudahan Penggunaan	Tingkat Interaktivitas	Kebutuhan Coding
1	Tableau	Sangat Mudah (drag-and-drop)	Interaktif penuh	Tidak perlu
2	Power BI	Mudah	Interaktif	Minimal
3	Google Looker Studio	Mudah	Interaktif Terbatas	Tidak Perlu
4	Python(Plotly)	Cukup Kompleks	Interaktif	Perlu
5	Apache Superset	Cukup	Interaktif	Perlu

		Kompleks	Konfigurasi
6	Qlik Sense	Cukup Kompleks	Interaktif Penuh Minimal
7	Databox	Mudah	Interaktif Terbatas Tidak Perlu

Sumber: Patel (2023); Hendranala (2024); Darmawan (2025); Lavanya et al. (2025)

Berdasarkan Tabel 1, Tableau menunjukkan keunggulan paling komprehensif dibandingkan tools visualisasi data lainnya dalam mendukung pengembangan dashboard interaktif. Patel (2023) menyatakan bahwa Tableau unggul dalam aspek interaktivitas, fleksibilitas visual, serta kemudahan eksplorasi data dibandingkan Power BI dan Looker Studio, khususnya untuk kebutuhan analisis yang bersifat eksploratif dan multidimensi.

Hendranala (2024) serta Darmawan (2025) menegaskan bahwa Tableau memiliki kemampuan visualisasi yang lebih stabil dan konsisten untuk penyajian data institusional berskala besar. Tableau juga dinilai lebih efektif dalam membangun dashboard analitik karena mendukung eksplorasi data secara hierarkis tanpa memerlukan kemampuan pemrograman yang kompleks, sehingga sesuai digunakan dalam lingkungan akademik.

Sementara itu, Lavanya et al. (2025) menjelaskan bahwa meskipun tools berbasis pemrograman seperti Python Plotly menawarkan fleksibilitas tinggi, penggunaan Tableau memberikan keseimbangan terbaik antara kemudahan penggunaan dan kualitas visualisasi. Fitur *drill down* dan *filtering* yang tersedia secara bawaan memungkinkan pengguna menelusuri data dari tingkat agregat hingga detail secara intuitif.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan analisis Beban Kerja Dosen (BKD) yang memiliki struktur data bertingkat, melibatkan banyak indikator Tri Dharma, serta memerlukan eksplorasi data yang cepat dan informatif, Tableau dipilih sebagai platform visualisasi utama dalam penelitian ini.

2.6 Tableau

Tableau merupakan perangkat lunak Business Intelligence (BI) yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menganalisis dan memvisualisasikan data dalam bentuk grafik yang interaktif. Menurut Mardiani, Rahmansyah & Hasan (2023), Tableau mampu menyederhanakan proses analisis data melalui antarmuka drag-and-drop yang dapat mempercepat proses pengolahan data tanpa memerlukan kemampuan pemrograman.

Selain itu, Purwani et al. (2021) menyatakan bahwa Tableau memberikan

fleksibilitas dalam mengintegrasikan berbagai sumber data serta menghasilkan dashboard yang informatif untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Kemampuan Tableau dalam menghubungkan data secara real-time dan menyajikan visualisasi multi-layer membuatnya efektif digunakan dalam analisis data berskala besar.

Adapun keunggulan Tableau dalam penelitian ini meliputi:

1. Konektivitas Data

Tableau dapat menghubungkan data dari Excel, CSV, Google Sheets hingga sistem basis data seperti MySQL. Hal ini mempermudah proses integrasi data BKD yang kompleks.

2. Visualisasi Interaktif

Nugraha et al. (2022) menunjukkan bahwa visualisasi interaktif berbasis Tableau mampu meningkatkan pemahaman pola data secara signifikan melalui fitur filtering, parameter, dan highlight.

3. Kemampuan Drill Down

Fitria & Yadi (2022) menjelaskan bahwa Tableau mendukung eksplorasi data bertingkat (hierarchical drill-down) yang memungkinkan pengguna melihat detail informasi mulai dari tingkat agregat hingga rincian spesifik.

4. Efisiensi Pengembangan

Lessy et al. (2022) menegaskan bahwa Tableau mempercepat proses pembuatan dashboard karena menyediakan template chart yang lengkap dan mudah dimodifikasi.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Tableau dipilih sebagai platform utama dalam penelitian ini untuk menampilkan pola pemenuhan Beban Kerja Dosen secara interakti

2.7 ETL (Extract, Transform, Load)

ETL (*Extract, Transform, Load*) merupakan proses dasar dalam pengolahan data yang digunakan untuk menyiapkan dataset sebelum dilakukan analisis atau visualisasi data. Proses ETL bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui tahapan pengambilan, pengolahan, serta pemuatan data secara sistematis sehingga layak digunakan dalam sistem analitik. Kimball dan Caserta (2020) menjelaskan bahwa ETL berperan penting dalam menjaga kualitas data melalui proses validasi, standarisasi, dan integrasi data dari berbagai sumber sebelum digunakan dalam alat *business intelligence* seperti Tableau.

Dalam konteks penelitian ini, ETL digunakan untuk mengolah data Beban

Kerja Dosen (BKD) Universitas Jambi serta hasil klasterisasi dari penelitian sebelumnya agar dapat divisualisasikan secara interaktif dan terstruktur.

2.7.1 Extract

Tahap *extract* merupakan proses pengambilan data dari sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini, data diekstraksi dari sistem pengelolaan BKD Universitas Jambi serta data hasil klasterisasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Data yang diambil mencakup informasi identitas dosen, fakultas, program studi, komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta nilai SKS yang terkait.

Data yang diperoleh pada tahap *extract* masih berada dalam bentuk data mentah (*raw data*), sehingga memungkinkan adanya permasalahan seperti data duplikat, nilai kosong (*missing values*), serta perbedaan format penulisan. Oleh karena itu, data hasil *extract* belum dapat langsung digunakan untuk keperluan analisis maupun visualisasi.

2.7.2 Transform

Tahap *transform* merupakan proses pengolahan data hasil *extract* agar menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan visualisasi data. Proses transformasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pembersihan data dengan menghapus data duplikat dan menangani nilai kosong, penyeragaman format data, serta pengelompokan atribut yang relevan.

Selain itu, pada tahap ini dilakukan penggabungan antara data BKD dengan data hasil klasterisasi sehingga seluruh informasi berada dalam satu dataset terpadu. Transformasi juga mencakup penyusunan hierarki organisasi, mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, hingga individu dosen, agar mendukung penerapan visualisasi bertingkat (*drill down*) pada dashboard Tableau.

2.7.3 Load

Tahap *load* merupakan proses pemuatan data yang telah selesai ditransformasi ke dalam perangkat lunak visualisasi data, yaitu Tableau. Data yang dimuat telah melalui proses pembersihan dan standarisasi sehingga siap digunakan sebagai sumber data utama dalam pembuatan visualisasi.

Pada tahap ini, data digunakan untuk membangun berbagai

worksheet visualisasi, seperti grafik batang, grafik garis, *pie chart*, *heatmap*, serta visualisasi yang mendukung eksplorasi data secara bertingkat. Seluruh *worksheet* tersebut kemudian dirangkai menjadi sebuah dashboard interaktif yang bertujuan untuk mendukung analisis pola pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) secara lebih komprehensif dan mudah dipahami.

2.8 Drill Down

Metode drill down merupakan teknik analisis data yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi informasi secara bertingkat dari ringkasan umum menuju detail spesifik. Wibowo dan Andri (2021) menyatakan bahwa drill down memfasilitasi navigasi hierarkis pada dashboard interaktif, sehingga pengguna dapat memahami struktur data dengan lebih jelas dan mendalam melalui interaksi visual.

Fitria & Yadi (2022) menunjukkan bahwa drill down dalam visualisasi data sangat efektif untuk menemukan pola tersembunyi, khususnya ketika data memiliki hierarki yang jelas. Selain itu, penelitian Puteri (2022) juga membuktikan bahwa penggunaan drill down dapat meningkatkan efektivitas dashboard karena pengguna dapat mengeksplorasi informasi sesuai kebutuhan analisis.

Dalam penelitian ini, hierarki drill down yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Klaster Beban Kerja
2. Fakultas
3. Program Studi
4. Nama Dosen
5. Detail Tri Dharma (Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, Penunjang)

Dengan struktur hierarki tersebut, dashboard mampu memberikan gambaran menyeluruh sekaligus detail mengenai pemenuhan beban kerja dosen di Universitas Jambi.

2.9 Penelitian Terdahulu

Untuk memosisikan penelitian ini dalam konteks akademik yang tepat, dilakukan tinjauan terhadap sembilan penelitian terdahulu yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penelitian-penelitian tersebut mencakup topik evaluasi kinerja dosen, implementasi dashboard interaktif, penggunaan visual analytic, serta pemanfaatan platform seperti Tableau dalam pengolahan dan penyajian data. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode, hasil,

dan kontribusi setiap penelitian serta menemukan kesenjangan penelitian yang belum terisi dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Rangkuman perbandingan metode, hasil, dan relevansinya dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Hardiansyah, Zein & Eriana (2023)	Dashboard Analitik Evaluasi Kinerja Dosen	Dashboard Interaktif	Penelitian ini menghasilkan sebuah dashboard analitik real-time yang berfungsi menampilkan indikator kinerja dosen seperti jumlah publikasi, jam mengajar, kegiatan pengabdian, serta kegiatan penunjang dalam satu tampilan terpadu. Melalui uji coba dengan pimpinan fakultas, dashboard menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemudahan memahami data kinerja karena visualisasi interaktif memungkinkan pengguna melakukan filter berdasarkan tahun, kategori Tri Dharma, atau dosen tertentu. Dashboard ini juga

				mengatasi permasalahan laporan manual yang sering lambat, tidak terstruktur, dan sulit dianalisis. Para pengguna melaporkan bahwa grafik interaktif dan indikator KPI berwarna mempermudah identifikasi dosen berprestasi serta dosen dengan performa yang menurun.
2	Rahmawati & Setiawan (2024)	Dashboard Interaktif Pemantauan Tri Dharma	Visualisasi Data	Penelitian ini mengembangkan dashboard yang secara khusus dirancang untuk menampilkan performa Tri Dharma dalam bentuk grafik garis, pie chart, dan data summary. Fitur filter dinamis memungkinkan pimpinan membandingkan performa dosen antar semester atau antar tahun akademik. Dashboard ini membantu proses monitoring karena mampu

				menampilkan tren peningkatan atau penurunan keaktifan dosen dalam penelitian maupun pengabdian. Selain itu, sistem memungkinkan analisis distribusi beban pengajaran untuk memperlihatkan dosen yang mendapatkan tugas mengajar terlalu tinggi. Dashboard mampu meningkatkan efisiensi kerja pimpinan hingga 40% berdasarkan survei pengguna.
3	Hendarto & Yusuf (2023)	SPK Analisis Kinerja Dosen Berbasis Tableau	DSS + Tableau	Penelitian ini membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis Tableau untuk mengevaluasi kinerja dosen menggunakan indikator pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Tableau digunakan untuk menyajikan visualisasi berupa grafik multi-layer, card metrics, dan

				heatmap performa. Sistem ini terbukti mempercepat proses evaluasi oleh pimpinan yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari menjadi hanya beberapa jam. Penelitian juga menemukan bahwa bentuk visual Tableau memudahkan identifikasi dosen yang membutuhkan pembinaan lanjutan.
4	Yusuf & Rahmadani (2022)	Dashboard Plotly untuk Evaluasi Kinerja Dosen	Dashboard Python (Plotly)	Penelitian ini merancang dashboard interaktif berbasis Plotly yang memvisualisasikan data Tri Dharma, termasuk grafik tren penelitian, grafik distribusi beban mengajar, dan peta pengabdian masyarakat. Dashboard bersifat responsif dan dapat diakses melalui perangkat mobile. Keunggulan utama sistem adalah kemampuan drill-down untuk memilih

				dosen tertentu dan melihat riwayat performanya secara rinci. Penelitian menyimpulkan bahwa visualisasi berbasis Plotly meningkatkan pemahaman pengguna hingga 60% dibandingkan laporan tabel.
5	Fauzan & Widodo (2023)	Visual Analytic Produktivitas Dosen	Visualisasi Data	Penelitian ini menganalisis produktivitas dosen dalam aspek penelitian melalui grafik tren publikasi, sitasi, dan kolaborasi akademik. Temuan menunjukkan adanya kelompok dosen dengan produktivitas tinggi yang konsisten, serta kelompok lain yang mengalami penurunan performa selama beberapa tahun terakhir. Visual analytic digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab seperti kurangnya kolaborasi atau beban mengajar yang terlalu tinggi. Studi

				ini menekankan pentingnya alat visual dalam memantau performa riset.
6	Riviani, Rahmawati & Santoso (2024)	Perancangan Data Warehouse dan Implementasi Tableau untuk Analisis Data Pariwisata	Nine Steps Methodology + ETL + Tableau	Menghasilkan data warehouse terpusat menggunakan <i>Nine Steps Methodology</i> dan visualisasi interaktif berbasis Tableau. Proses ETL dilakukan menyeluruh mulai dari ekstraksi data kunjungan, transformasi, validasi, hingga pemuatan data. Tampilan dashboard mencakup analisis tren kunjungan, kategori pengunjung, lokasi wisata, usia pengunjung, hingga negara asal wisatawan. Dashboard mendukung pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis pada sektor pariwisata.
7	Muhammad Fachri Dhifa, Luciana	Perancangan Dashboard Evaluasi	Scrum + KNN Clustering +	Penelitian ini merancang dan membangun

	Andrawina & Nurdinintya Athari Supratman (2023)	Kinerja Dosen Menggunakan Metode Scrum dengan KNN Clustering di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom	Dashboard	Dashboard Pemusatan Data Kinerja (DPDK) untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dosen berdasarkan Beban Kerja Dosen (BKD). Dashboard dikembangkan menggunakan metode Scrum dan mengintegrasikan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk mengelompokkan dosen berdasarkan kinerjanya. Sistem mampu menampilkan data historis kinerja dosen lintas periode, memudahkan proses evaluasi, serta mendukung pemerataan beban kerja dosen. Hasil pengujian menggunakan Black Box Testing dan User Acceptance Test menunjukkan bahwa dashboard telah diterima dengan baik oleh pengguna dan efektif sebagai alat evaluasi berbasis
--	--	--	-----------	---

				data.
8	Muarif & Dana (2024)	Implementasi Tableau Untuk Pengembangan Visualisasi Data Pada Aplikasi Open Data Di Diskominfo Kabupaten Cirebon	<i>ETL + Drill Down + Tableau</i>	Menghasilkan dashboard Tableau berisi visualisasi interaktif yang dibangun melalui tahapan ETL, mulai dari ekstraksi data Open Data Cirebon, pembersihan dan transformasi tipe data, hingga penyusunan banyak worksheet yang mendukung fitur filter, parameter, dan drill down. Seluruh grafik digabungkan dalam dashboard terpadu yang meningkatkan aksesibilitas data publik, mempercepat analisis, dan mendukung program Satu Data Indonesia.

Berdasarkan telaah terhadap sembilan penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 2, dapat diidentifikasi bahwa meskipun penelitian terkait dashboard interaktif, analisis kinerja dosen, dan visualisasi data telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengarahkan visualisasi pada pola pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) secara komprehensif. Mayoritas dashboard yang dikembangkan hanya menampilkan indikator Tri Dharma secara umum, tanpa menyediakan representasi visual yang menyoroti keterpenuhan BKD secara struktural dan sistematis.

Kedua, penggunaan Tableau sebagai alat visualisasi masih terbatas pada

konteks yang tidak berhubungan langsung dengan BKD. Meskipun beberapa studi mengimplementasikan Tableau untuk visualisasi data tertentu, tidak ada yang memanfaatkan kapabilitas Tableau terutama fitur *drilldown* untuk mengeksplorasi BKD dari tingkat universitas hingga tingkat individu dosen. Sebagian penelitian lain menggunakan Plotly atau dashboard berbasis web yang tidak memiliki kapasitas eksplorasi multilevel sekuat Tableau.

Ketiga, penelitian yang mengintegrasikan teknik clustering cenderung menempatkan algoritma klasterisasi sebagai fokus utama, bukan sebagai elemen pendukung dalam visualisasi data. Dampaknya, sebagian besar hasil klasterisasi tidak disajikan dalam bentuk visual interaktif yang dapat membantu pengambil keputusan memahami pola kinerja secara intuitif. Penelitian ini justru mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu menjadikan hasil klasterisasi sebagai input pendukung untuk memperkuat konteks visualisasi BKD.

Keempat, penelitian Tableau sebelumnya seperti studi Muarif dan Dana (2024) memang menunjukkan tahapan ETL yang matang serta penggunaan visualisasi interaktif, tetapi konteks yang dibahas tidak spesifik pada dunia akademik, apalagi BKD. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengembangkan sistem eksplorasi multilevel berbasis hirarki organisasi yang diperlukan dalam analisis BKD di perguruan tinggi.

Kelima, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengembangkan dashboard Tableau untuk analisis BKD di Universitas Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan institusi terhadap alat visualisasi yang dapat mendukung monitoring BKD secara lokal masih belum terpenuhi, meskipun data BKD memegang peranan besar dalam proses evaluasi kinerja dosen.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan dashboard interaktif berbasis Tableau yang dirancang untuk memvisualisasikan pola pemenuhan BKD secara komprehensif. Dashboard ini memanfaatkan proses ETL, fitur drill down multilevel (universitas-fakultas-program studi-dosen), serta hasil klasterisasi dari penelitian sebelumnya sebagai pendukung analisis. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang *data visualization*, *decision support system*, dan pengelolaan kinerja dosen di lingkungan perguruan tinggi, khususnya Universitas Jambi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah Penelitian Terapan (*Applied Research*). Penelitian terapan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan solusi praktis terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh suatu organisasi, dengan menekankan pada penerapan konsep, metode, dan teknologi yang telah tersedia. Fokus utama penelitian ini bukan pada pengembangan teori baru, melainkan pada pemanfaatan pendekatan ilmiah dan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas proses pengelolaan dan analisis data.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian terapan diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi visualisasi data berbasis Tableau untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) di Universitas Jambi. Permasalahan yang dihadapi institusi selama ini berkaitan dengan keterbatasan penyajian data BKD yang masih bersifat statis dan kurang mampu menampilkan informasi secara ringkas, terstruktur, serta mudah dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, maupun program studi. Kondisi tersebut menyulitkan proses identifikasi pola pemenuhan BKD dan pengambilan keputusan berbasis data.

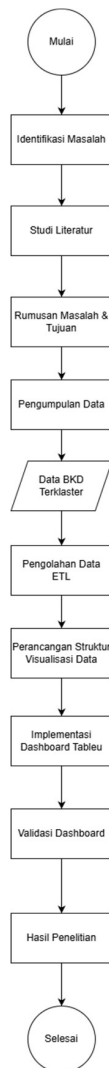
Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengembangan solusi berupa dashboard visualisasi data yang informatif dan interaktif. Dashboard dirancang untuk menyajikan data BKD secara bertingkat melalui fitur eksplorasi seperti filter dan *drill down*, sehingga pengguna dapat memahami pola pemenuhan BKD dari tingkat universitas hingga individu dosen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis dalam kajian visualisasi data, tetapi juga memberikan manfaat praktis berupa alat bantu yang dapat digunakan secara operasional oleh Universitas Jambi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

3.2 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian disusun untuk menggambarkan alur pelaksanaan penelitian secara sistematis dan menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga diperolehnya hasil akhir penelitian. Setiap tahapan dalam kerangka kerja ini saling berkaitan dan disusun secara berurutan sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka kerja ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian berjalan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tetap konsisten dengan fokus penelitian.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak melakukan proses pemodelan maupun analisis clustering secara langsung. Proses clustering terhadap data Beban Kerja Dosen (BKD) telah dilakukan pada tahap analisis sebelumnya oleh tim penelitian dalam satu proyek penelitian yang sama. Hasil clustering tersebut selanjutnya dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai data pendukung dalam perancangan dashboard visualisasi. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah pada pengolahan, penyajian, dan eksplorasi hasil clustering BKD melalui dashboard visualisasi data berbasis Tableau, bukan pada pengembangan atau pengujian metode clustering itu sendiri.



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian

Sumber: Diadaptasi dari Muarif dan Dana (2024)

Berdasarkan Gambar 3.1, kerangka kerja penelitian ini disusun untuk menggambarkan tahapan penelitian secara sistematis mulai dari tahap awal hingga diperolehnya hasil penelitian. Kerangka kerja ini dirancang oleh peneliti dengan mengacu pada alur penelitian visualisasi data dan dashboard interaktif berbasis Tableau yang diterapkan oleh Muarif dan Dana (2024), yang menekankan tahapan pengolahan data, visualisasi interaktif, serta validasi dashboard sebelum digunakan sebagai alat analisis. Penelitian ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi BKD di Universitas Jambi, khususnya keterbatasan media penyajian data yang masih bersifat statis dan kurang informatif. Tahap selanjutnya adalah studi literatur untuk memperoleh landasan teoretis yang relevan dengan visualisasi data, dashboard interaktif, metode ETL, serta pemanfaatan Tableau sebagai alat visualisasi.

Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data, yaitu data BKD Universitas Jambi beserta hasil clustering yang telah dihasilkan pada penelitian sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui tahapan Extract, Transform, dan Load (ETL) untuk memastikan data bersih, terstruktur, dan siap divisualisasikan. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian format data, penyusunan hierarki organisasi, serta penggabungan data BKD dengan hasil clustering.

Tahap berikutnya adalah perancangan struktur visualisasi data, yang meliputi penentuan dimensi, metrik, serta jenis visualisasi yang sesuai untuk menampilkan pola pemenuhan BKD secara bertingkat. Selanjutnya dilakukan implementasi fitur drill down pada Tableau agar pengguna dapat mengeksplorasi data mulai dari tingkat universitas hingga ke tingkat individu dosen.

Setelah seluruh visualisasi disusun, penelitian dilanjutkan dengan pembuatan dashboard interaktif yang mengintegrasikan berbagai visualisasi tersebut dalam satu tampilan terpadu. Tahap akhir dalam kerangka kerja penelitian ini adalah validasi dashboard, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dashboard yang dihasilkan telah sesuai dengan tujuan penelitian, menampilkan data secara akurat, serta mudah digunakan oleh pihak pengambil keputusan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Jambi dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui UPATIK (Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi) Universitas Jambi. UPATIK berperan sebagai unit

pengelola pangkalan data BKD yang terintegrasi dengan sistem SISTER, sehingga seluruh proses penelitian dilakukan berdasarkan dataset resmi yang dihimpun dan disediakan oleh institusi tersebut. Lokasi penelitian merujuk pada lembaga penyedia data, karena keseluruhan analisis dilakukan terhadap data BKD yang telah terkumpul secara terpusat di lingkungan universitas.

Pelaksanaan penelitian berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan, mencakup rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengajuan izin pengambilan data, ekstraksi dan pemahaman dataset, pembersihan dan praproses data, pelaksanaan analisis clustering, hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari UPATIK Universitas Jambi, selaku pengelola sistem data BKD. Data tersebut berupa laporan BKD dosen untuk Tahun Akademik 2024/2025 yang telah melalui proses verifikasi oleh asesor, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Pengumpulan data dilaksanakan sesuai prosedur administratif, yakni pengajuan surat izin penelitian melalui mekanisme resmi universitas, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama UPA TIK. Setelah data diterima, peneliti melakukan pemeriksaan awal guna mengevaluasi kelengkapan, relevansi, serta konsistensi data. Tahapan ini meliputi pengecekan struktur dataset, ketersediaan nilai pada setiap komponen Tri Dharma, dan identifikasi potensi data duplikat atau tidak valid

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis visual (*visual analytics*). Analisis visual merupakan pendekatan analisis data yang menitikberatkan pada pengamatan pola, tren, dan distribusi data melalui representasi visual yang interaktif.

Dalam penelitian ini, hasil clustering BKD yang telah tersedia dimanfaatkan untuk mengelompokkan dosen berdasarkan tingkat beban kerja, seperti klaster beban kerja tinggi, sedang, dan rendah. Informasi klaster tersebut tidak dianalisis secara algoritmik, melainkan digunakan sebagai pendukung interpretasi visual dalam dashboard. Melalui pendekatan analisis visual, pengguna dashboard diharapkan dapat memahami pola pemenuhan BKD secara lebih komprehensif dan intuitif.

3.6 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini menjelaskan proses teknis implementasi dashboard visualisasi data secara rinci sebagai berikut.

3.6.1 Extract, Transform, Load (ETL)

Tahap ETL merupakan tahap awal dalam pengolahan data sebelum divisualisasikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pembuatan dashboard telah bersih, terstruktur, dan siap dianalisis secara visual.

1. Extract

Tahap *extract* merupakan proses pengambilan data dari sumber utama penelitian. Data yang diekstraksi meliputi:

- a. Data Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Jambi yang mencakup komponen pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang dosen.
- b. Identitas dosen yang meliputi nama dosen, fakultas, dan program studi.
- c. Periode pelaporan BKD (tahun akademik/semester).
- d. Hasil clustering BKD yang diperoleh dari penelitian sebelumnya sebagai atribut tambahan untuk mendukung visualisasi.

Pada tahap ini, data masih berada dalam bentuk mentah sehingga memungkinkan adanya duplikasi data, ketidakkonsistenan format, serta nilai kosong (*missing values*).

2. Transform

Tahap *transform* merupakan proses pengolahan data agar menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan dalam pembuatan visualisasi. Proses transformasi yang dilakukan meliputi:

- a. Pembersihan data, yaitu penghapusan data duplikat dan penanganan nilai kosong yang berpotensi memengaruhi hasil visualisasi.
- b. Penyesuaian format data, seperti penyeragaman penulisan nama fakultas dan program studi serta penyesuaian format periode pelaporan.
- c. Penggabungan dataset BKD dengan hasil clustering sehingga seluruh informasi berada dalam satu dataset terpadu.
- d. Penyusunan hierarki organisasi yang mencerminkan struktur Universitas Jambi, mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, hingga individu dosen.
- e. Penyesuaian atribut data agar sesuai dengan kebutuhan visualisasi di Tableau.

Transformasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data memiliki struktur yang konsisten dan mudah dieksplorasi melalui fitur visualisasi interaktif.

3. Load

Tahap *load* merupakan proses memuat data yang telah selesai diproses ke dalam Tableau. Pada tahap ini, data yang dimuat mencakup:

- a. Dataset BKD yang telah dibersihkan dan distandarisasi.
- b. Data hasil clustering yang telah terintegrasi dengan data BKD.
- c. Struktur hierarki data yang digunakan untuk implementasi fitur *drill down*.

Setelah data dimuat ke dalam Tableau, dilakukan pengecekan kembali terhadap konsistensi data dan keterkaitan antar atribut. Dataset tersebut kemudian digunakan sebagai sumber utama dalam pembuatan berbagai *worksheet* dan dashboard visualisasi interaktif.

3.6.2 Perancangan Struktur Visualisasi Data

Pada Tahap perancangan struktur visualisasi data merupakan tahap perencanaan sebelum dilakukan pembuatan dashboard interaktif. Pada tahap ini, ditentukan elemen-elemen visualisasi yang akan digunakan agar penyajian data Beban Kerja Dosen (BKD) dapat ditampilkan secara informatif dan mudah dipahami.

Perancangan struktur visualisasi dilakukan dengan menetapkan dimensi dan metrik yang akan digunakan. Dimensi dalam penelitian ini meliputi fakultas, program studi, nama dosen, periode pelaporan, serta klaster BKD. Sementara itu, metrik yang digunakan meliputi total SKS pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan penunjang, serta total pemenuhan BKD.

Selain itu, pada tahap ini juga ditentukan hierarki data yang digunakan untuk mendukung eksplorasi data secara bertingkat, yaitu mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, hingga individu dosen. Penyusunan hierarki ini bertujuan untuk memudahkan penerapan fitur *drill down* pada dashboard Tableau sehingga pengguna dapat menelusuri data dari tingkat agregat hingga detail.

Selanjutnya, ditentukan jenis visualisasi data yang paling sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis. Jenis visualisasi yang digunakan antara lain grafik batang untuk membandingkan pemenuhan BKD antar fakultas dan program studi, grafik garis untuk melihat tren pemenuhan BKD berdasarkan periode waktu, serta visualisasi proporsi

untuk menampilkan distribusi komponen Tri Dharma.

Dengan adanya perancangan struktur visualisasi data ini, proses implementasi dashboard dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis sesuai dengan kebutuhan analisis Beban Kerja Dosen.

3.6.3 Implementasi Drill Down

Implementasi *drill down* dilakukan untuk memungkinkan eksplorasi data secara bertingkat pada dashboard visualisasi Beban Kerja Dosen (BKD). Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri informasi dari tampilan agregat menuju detail yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan analisis.

Pada penelitian ini, *drill down* diterapkan dengan memanfaatkan hierarki data yang telah disusun pada tahap perancangan struktur visualisasi data. Hierarki tersebut disusun mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, hingga individu dosen. Dengan struktur hierarki ini, pengguna dapat mengeksplorasi data BKD secara bertahap melalui interaksi langsung pada elemen visualisasi.

Penerapan *drill down* memungkinkan pengguna untuk memilih suatu kategori tertentu pada visualisasi, seperti fakultas atau program studi, kemudian menampilkan informasi yang lebih rinci pada tingkat berikutnya. Sebagai contoh, pengguna dapat melihat total pemenuhan BKD pada tingkat universitas, kemudian menelusurinya hingga ke tingkat fakultas, program studi, dan akhirnya memperoleh informasi detail pemenuhan BKD setiap dosen.

Dengan adanya implementasi *drill down*, dashboard yang dihasilkan tidak hanya menyajikan informasi secara ringkas, tetapi juga mendukung analisis mendalam terhadap pola pemenuhan Beban Kerja Dosen. Fitur ini memudahkan pimpinan universitas dan pengelola akademik dalam memahami distribusi beban kerja serta mengidentifikasi dosen atau unit yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

3.6.4 Pembuatan Dashboard Interaktif

Tahap pembuatan dashboard interaktif merupakan tahap penggabungan seluruh visualisasi data yang telah dirancang dan diimplementasikan sebelumnya ke dalam satu tampilan terpadu. Pada tahap ini, berbagai grafik dan elemen visualisasi disusun dalam satu dashboard agar dapat menyajikan informasi Beban Kerja Dosen (BKD) secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami.

Dashboard dirancang agar bersifat interaktif dengan menyediakan fitur *filter* dan navigasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Fitur *filter* digunakan untuk menyaring data berdasarkan atribut tertentu, seperti fakultas, program studi, periode pelaporan, dan klaster BKD. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat memfokuskan analisis pada data yang relevan tanpa harus melihat keseluruhan dataset.

Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan mekanisme navigasi dan interaksi antar visualisasi, sehingga setiap elemen visual saling terhubung dan mendukung proses eksplorasi data. Pengguna dapat melakukan interaksi langsung pada grafik untuk menampilkan informasi yang lebih rinci melalui fitur *drill down* yang telah diimplementasikan sebelumnya.

Dengan pembuatan dashboard interaktif ini, visualisasi data tidak hanya berfungsi sebagai media penyajian informasi, tetapi juga sebagai alat bantu analisis yang mendukung proses monitoring dan evaluasi pemenuhan Beban Kerja Dosen di Universitas Jambi secara lebih efektif.

3.6.5 Validasi Dashboard

Tahap validasi dashboard dilakukan untuk memastikan bahwa dashboard interaktif yang dihasilkan telah memenuhi tujuan penelitian serta mampu menyajikan informasi Beban Kerja Dosen (BKD) secara akurat dan mudah dipahami. Validasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara data sumber dengan visualisasi yang ditampilkan, sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi informasi.

Pada tahap ini, dilakukan pengecekan terhadap konsistensi data yang ditampilkan pada dashboard dengan data BKD hasil pengolahan. Proses validasi mencakup pemeriksaan kesesuaian nilai SKS pada setiap komponen Tri Dharma, ketepatan hasil agregasi data, serta kesesuaian hasil visualisasi pada setiap tingkat hierarki data.

Selain itu, validasi juga dilakukan terhadap aspek keterbacaan dan kemudahan penggunaan dashboard. Dashboard dievaluasi untuk memastikan bahwa tampilan visualisasi tidak membingungkan pengguna, memiliki tata letak yang jelas, serta mendukung proses eksplorasi data melalui fitur filter dan *drill down* yang telah disediakan.

Dengan dilakukannya tahap validasi dashboard, dapat dipastikan bahwa dashboard yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD), serta dapat

digunakan sebagai alat bantu analisis yang mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Universitas Jambi.

3.7 Variabel

Variabel dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan digunakan untuk menjelaskan komponen data BKD yang divisualisasikan dalam dashboard. Variabel tersebut mencerminkan unsur utama Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kegiatan penunjang dosen.

Tabel 3.1 Definisi Variabel Penelitian

Nama Variabel	Defenisi Operasional	Satuan
Pendidikan dan Pengajaran	Total SKS kegiatan pendidikan dan pengajaran meliputi: perkuliahan, pembimbingan akademik, pembimbingan skripsi/tesis/disertasi, pengujian, dan pengembangan bahan ajar	SKS
Penelitian	Total SKS kegiatan penelitian meliputi: publikasi jurnal, prosiding, buku, penelitian yang didanai, dan perolehan HKI	SKS
Pengabdian Kepada Masyarakat	Total SKS kegiatan pengabdian meliputi: pelatihan/penyuluhan, pelayanan masyarakat, dan publikasi hasil pengabdian	SKS
Kegiatan Penunjang	Total SKS kegiatan penunjang meliputi: kepanitiaan, keanggotaan senat, jabatan struktural, organisasi profesi, dan pengelolaan jurnal	SKS

Sumber Data: Laporan BKD dosen melalui sistem SISTER Kemendiktisaintek

3.1 Perangkat Penelitian

Perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Adapun perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro dengan spesifikasi:
 - a. Processor: AMD Ryzen™ 7 5000 Series
 - b. RAM: 16 GB
 - c. System Type: 64-bit Operating System, x64-based processor
 - d. Operating System: Windows 11
2. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
 - a. Tableau Desktop / Tableau Public, sebagai media utama dalam pembuatan dashboard visualisasi data
 - b. Microsoft Excel, untuk pengolahan awal dan penyesuaian format data
 - c. Microsoft Visio / Draw.io, untuk perancangan diagram alir sistem (*flowchart*) dan diagram relasi antar tabel (*Entity Relationship Diagram*)
 - d. Windows 11, sebagai sistem operasi utama perangkat
 - e. Microsoft Word, sebagai perangkat lunak pendukung dalam penyusunan laporan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2023). *Evaluasi pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penilaian kinerja dosen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bachtiar, A. (2025). *Manajemen karier dosen di era transformasi digital*. Bandung: Alfabeta.
- Chandra, R. (2021). Analisis beban kerja dosen berbasis SKS. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 15(2), 112–120.
- Darmawan, H. (2022). Sistem penilaian kinerja dosen berbasis BKD. *Jurnal Sistem Informasi Akademik*, 8(1), 45–53.
- Efendi, A. (2023). Integrasi sistem pelaporan BKD nasional. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 19(3), 201–210.
- Fauzi, R. (2021). Dashboard interaktif sebagai alat monitoring kinerja organisasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(2), 88–97.
- Fitria, D., & Yadi, R. (2022). Implementasi drill down pada dashboard interaktif. *Jurnal Visualisasi Data*, 4(1), 25–34.
- Gunawan, I. (2023). Transparansi kinerja akademik melalui dashboard digital. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 99–108.
- Hamukti, R., et al. (2022). Clustering data akademik menggunakan K-Means. *Jurnal Data Mining Indonesia*, 6(2), 77–85.
- Hardiansyah, A., Zein, M., & Eriana, S. (2023). Dashboard analitik evaluasi kinerja dosen. *Jurnal Sistem Informasi*, 15(1), 1–12.
- Hendranala, Y. (2024). Perbandingan tools business intelligence untuk institusi pendidikan. *Jurnal Teknologi Informasi*, 10(1), 55–64.
- Hendrawan, R., & Dewi, K. S. (2023). Analisis distribusi beban kerja dosen. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 143–152.
- Horeb, M. (2023). Visual analytics dalam pengambilan keputusan akademik. *International Journal of Educational Data Mining*, 5(2), 60–72.
- Kemendikbudristek. (2021). *Statistik pendidikan tinggi Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2024). *Pedoman beban kerja dosen*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kimball, R., & Caserta, J. (2020). *The data warehouse ETL toolkit*. New York: Wiley.
- Lavanya, S., et al. (2025). Comparative study of data visualization platforms. *Journal of Business Intelligence*, 12(1), 15–27.
- Lessy, A., et al. (2022). Efisiensi pengembangan dashboard menggunakan Tableau. *Jurnal Informatika*, 14(2), 89–98.
- Mardiani, D., Rahmansyah, A., & Hasan, F. (2023). Pemanfaatan Tableau dalam

analisis data organisasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 16(1), 33–42.